

Tema 3: Diseño lógico y físico

Gestión de usuarios

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de usuarios

Contenido

1. Introducción	4
2. Gestión de usuarios	4
2.1. Creación	5
2.2. Modificación usuario	5
2.3. Cambio de contraseña	6
2.4. Borrado de usuario	6
3. Permisos.....	7
3.1. Asignación de permisos	8
3.2. Eliminación de permisos	10
4. Roles.....	11
4.1. Creación de rol y asignación de permisos.....	11
4.2. Asignación de rol a usuario	12
4.3. Eliminación de rol de usuario.....	13
4.4. Eliminación de rol y revocar permisos	13

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de usuarios

Tablas

Tabla 1: Permisos más importantes	8
---	---

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de usuarios

1. Introducción

En este tema se presentará como crear, modificar y borrar usuarios en MySQL. También se verá como asignar y revocar permisos a los usuarios y la gestión de roles.

Como se vio al principio de esa unidad para conectar con MySQL se debe ejecutar el comando `mysql` desde el directorio donde MySQL esté instalado (en Windows actualmente es `%PROGRAMFILES%\MySQL\MySQL Server 8.0\bin`), sus opciones son:

```
mysql [options] [database]
```

options:

```
--help
```

```
{-p | --password} [=frase]
```

```
{-P | --port} [=numero]
```

```
{-h | --host} [=numero]
```

```
{-u | --user} [=usuario]
```

2. Gestión de usuarios

En la tabla `mysql.users` se encuentra la información de las cuentas de usuario de MySQL (usuario, hosts, privilegios, etc.), la sentencia:

```
select user, host from mysql.user;
```

Devuelve el usuario y el host desde donde se le permite conectar.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de usuarios

2.1. Creación

La sintaxis¹ para la creación de usuarios es:

```
CREATE USER [IF NOT EXISTS] cuenta_usuario IDENTIFIED BY 'password';
```

`cuenta_usuario`: se compone de dos partes separadas por @: `usuario` y, opcionalmente, `hostname` (nombre del servidor desde donde se conecta), por lo que su sintaxis es:

```
'usuario'@'hostname'
```

Por ejemplo, para crear el usuario “isidra” con contraseña “guzman” y que solo pueda conectarse desde el servidor donde está instalado MySQL sería:

```
create user 'isidra'@'localhost' identified by 'guzman';
```

Si se desea que pueda conectar desde cualquier servidor:

```
create user 'isidra'@'' identified by 'guzman';
```

2.2. Modificación usuario

MySQL permite cambiar el nombre de usuario y/o host desde donde se permite su conexión, la sintaxis es:

¹ Hay muchas mas opciones pero quedan fuera del alcance de este módulo

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de usuarios

```
RENAME USER cuenta_usuario2 TO nueva_cuenta_usuario;
```

Por ejemplo, para modificar el usuario `isidra` que podía conectar desde cualquier host a un usuario con el nombre `albeniz` y que solo pueda conectar desde el propio servidor MySQL:

```
rename user 'isidra'@'' to 'albeniz'@'localhost';
```

2.3. Cambio de contraseña

La sintaxis es:

```
ALTER USER cuenta_usuario3 IDENTIFIED BY new_password;
```

Por ejemplo,

```
alter user 'albeniz'@'localhost' identified by 'password';
```

2.4. Borrado de usuario

Sintaxis:

```
DROP USER [IF EXISTS] nombre_cuenta4;
```

² 'usuario'@'host '

³ 'usuario'@'host '

⁴ 'usuario'@'host '

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de usuarios

Por ejemplo:

```
drop user 'albeniz'@'localhost';
```

Podemos comprobar que se ha eliminado o bien intentando entrar o consultando la tabla de usuarios:

```
select user, host from mysql.user;
```

Actividad 1

Crear un usuario que permita conectar desde el ordenador de tu compañero (tendrás que preguntarle el hostname), probar que la conexión funciona. Posteriormente cambiar la contraseña y comprobar que no puede conectar. Finalmente eliminar el usuario creado.

3. Permisos

Cada acción que un usuario puede realizar en MySQL viene limitada por la asignación de permisos que tenga. Al crear un usuario por defecto carece de cualquier permiso, por lo que es necesarios asignarle los permisos específicos que es es nuevo usuario va a necesitar.

Para consultar los permisos que un usuario tiene se utilizar la sintaxis:

```
SHOW GRANTS FOR nombre_cuenta5;
```

⁵ 'usuario'@'host '

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de usuarios

Por ejemplo:

```
show grants for 'isidra'@'localhost';
```

3.1. Asignación de permisos

La sintaxis para asignar permisos es:

```
GRANT permiso1 [,permiso2],...
ON nivel_permisos
TO nombre_cuenta6;
```

permiso: en el manual de MySQL se pueden consultar todos los permisos existentes, pero en este tema vamos a ver los más importantes/usados:

Permiso	Uso
select	Consulta de datos
insert	Inserción de datos
update	Actualización de datos
delete	Borrado de datos
create	Creación de tablas
alter	Modificación de tablas
index	Creación de índices
drop	Eliminación de tablas
all	Todos los permisos
grant	Asignar permisos
show databases	Consulta de todas las bases de datos

Tabla 1: Permisos más importantes

⁶ 'usuario'@'host '

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de usuarios

nivel_permisos: indica en que parte de la base de datos se le aplica ese permiso, puede ser global, una base de datos en concreto, tablas en concreto, columnas, procedimientos y “proxy”. A continuación, se enumera un ejemplo de cada:

- **Global:**

```
grant select
on *.*
to 'isidra'@'localhost';
```

- **Base de datos:**

```
grant insert
on actividad6.*
to 'isidra'@'localhost';
```

- **Tabla:**

```
grant delete
on actividad6.empleados
to 'isidra'@'localhost';
```

- **Columna:**

```
grant select (nombre),update (dni)
on actividad6.empleados
to 'isidra'@'localhost';
```

- **Procedimiento:**

```
grant execute
on procedure test
to 'isidra'@'localhost';
```

- **Proxy: redirigir permisos de un usuario a otro:**

```
grant proxy
on 'isidra'@'localhost'
to 'isidraNew'@'localhost';
```


IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de usuarios

4. Roles

A menudo muchos usuarios de bases de datos comparten los mismos permisos, si es necesario realizar alguna modificación hay que ir usuario por usuario realizando esta operación. Para evitar esto se introdujo el concepto de rol: un rol es simplemente una colección de permisos de usuarios. Los roles se asignan o eliminan de los usuarios de forma muy similar a los permisos.

4.1. Creación de rol y asignación de permisos

La sintaxis es:

```
create role nombre_rol1 [,nombre_rol2],...;
```

Y para asignarle permisos se realiza de idéntica forma que a los usuarios:

```
GRANT permiso1 [,permiso2],...
ON nivel_permisos
TO rol;
```

Por ejemplo, si se desea crear el rol escritura:

```
create role escritura;

grant insert, update, delete
on actividad6.*
to escritura;
```

Para verificar los permisos del rol se utiliza:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de usuarios

```
SHOW GRANTS FOR permisol;
```

Por ejemplo:

```
show grants for escritura;
```

4.2. Asignación de rol a usuario

La sintaxis para asignar roles a usuarios es:

```
GRANT rol1 [,rol22],...
TO nombre_cuenta8;
```

Por ejemplo,

```
grant escritura
to 'isidra'@'localhost';
```

Para verificar los permisos del rol asignado a usuario se puede utilizar:

```
SHOW GRANTS FOR nombre_cuenta9 USING nombre_rol;
```

Por ejemplo:

```
show grants for 'isidra'@'localhost' using escritura;
```

⁸ 'usuario'@'host '

⁹ 'usuario'@'host '

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de usuarios

4.3. Eliminación de rol de usuario

La sintaxis para revocar roles a usuarios es similar a la revocación de permisos:

```
REVOKE nombre_rol
FROM nombre_cuenta10;
```

Por ejemplo, para eliminar el rol escritura de un usuario:

```
revoke escritura
from 'isidra'@'localhost';
```

4.4. Eliminación de rol y revocar permisos

La sintaxis es muy similar a cuando se revocan permisos a usuarios:

```
REVOKE permiso1 [,permiso2],...
ON nivel_permisos
FROM nombre_rol;
```

Por ejemplo, para eliminar el permiso de borrado del rol escritura:

```
revoke delete
on actividad6.*
```

¹⁰ 'usuario'@'host '

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de usuarios

from escritura;

Para eliminar el rol:

```
drop role nombre_rol;
```

Por ejemplo:

```
drop role escritura;
```

Actividad 3

Crear una base de datos nueva. Crear tres roles:

1. Permite consultar datos de tablas en la base de datos nueva (lectura).
2. Además del anterior permite insertar, modificar y borrar datos en la base de datos nueva (lectura y escritura).
3. Además del anterior permite crear, modificar y eliminar tablas en la base de datos nueva (gestión, lectura y escritura).

Crear 3 usuarios y asignarle un rol a cada uno. Hacer pruebas para verificar que los permisos están asignados correctamente.